

ALGORITMA ANALIZİ

# Big O Notasyonu Nedir?

Algoritmaların büyüme hızını ölçmenin,  
donanımdan bağımsız ortak dili.

# 01 Big O Notasyonu Nedir?

Bir algoritmanın girdi büyüklüğü arttıkça çalışma süresinin ya da bellek kullanımının nasıl büyüdüğünü tarif eden matematiksel bir gösterim.

Saniye değil, büyüme eğilimini ölçer: donanımdan ve programlama dilinden bağımsız çalışır.

Bir üst sınır ifadesidir, algoritmanın en kötü senaryoda ne kadar yavaşlayabileceğini gösterir.

## TEKNİK OLMAYAN ÖRNEK

Kalın bir sözlükte bir kelimeyi ararken sayfaları baştan sona tek tek çevirmek yavaştır. Alfabetik sıraya göre ortadan bölerek aramak ise çok daha hızlıdır.

Big O, işte bu tür farkları sayısal olarak tarif eder.

## 02 Bu Fikir İlk Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Kökeni bilgisayar biliminden çok önce, saf matematiğe dayanır; bilgisayar bilimine geçişi ancak yaklaşık 70-80 yıl sonra gerçekleşir.

●  
**1894**

Paul Bachmann, büyük  $O$  sembolünü sayılar teorisinde ilk kez kullanır.

●  
**1909**

Edmund Landau notasyonu yaygınlaştırır, küçük  $o$  gösterimini ekler.

●  
**1976**

Donald Knuth,  $O$ ,  $\Omega$  ve  $\Theta$  notasyonlarını bilgisayar bilimi için standartlaştırır.

## 03 Temel Amacı Nedir?

01

### Ölçeklenebilirliği tahmin etmek

100 kayıtla hızlı çalışan bir çözümün, 1 milyar kayıtla ne yapacağını test etmeden öngörür.

02

### Algoritmaları kıyaslamak

Aynı problemi çözen farklı yöntemleri, donanımdan bağımsız şekilde karşılaştırır.

03

### Kaynak kullanımını değerlendirmek

İki eksenle bakar: zaman karmaşıklığı ve uzay (bellek) karmaşıklığı.

Amaç: donanımdan bağımsız, adil ve ölçeklenebilir bir karşılaştırma standardı.

## 04 Hangi Görevlerde Kullanılır?

### Algoritma ve veri yapısı seçimi

Sıralı dizi, hash tablosu ya da ağaç arasındaki seçim Big O karşılaştırmasıyla yapılır.

### Teknik mülakatlar

Adaylardan çözümün zaman ve alan karmaşıklığını ifade etmeleri istenir.

### Veritabanı optimizasyonu

Tüm tabloyu taramak  $O(n)$  ile indeksten aramak  $O(\log n)$  arasındaki fark saniyeler ile milisaniyeler farkına dönüşür.

### Büyük ölçekli sistem tasarımı

Arama motorları ve öneri sistemlerinde küçük bir karmaşıklık farkı sistemi kullanılamaz hale getirebilir.

ÖRNEK

# Doğrusal Arama ve İkili Arama

1.000.000 elemanlı sıralı bir listede, aynı soruyu farklı hızda cevaplayan iki yöntem:

## Doğrusal arama · $O(n)$

```
for eleman in liste:  
    if eleman == hedef:  
        return True
```

**1.000.000**

en kötü durumda karşılaştırma

## İkili arama · $O(\log n)$

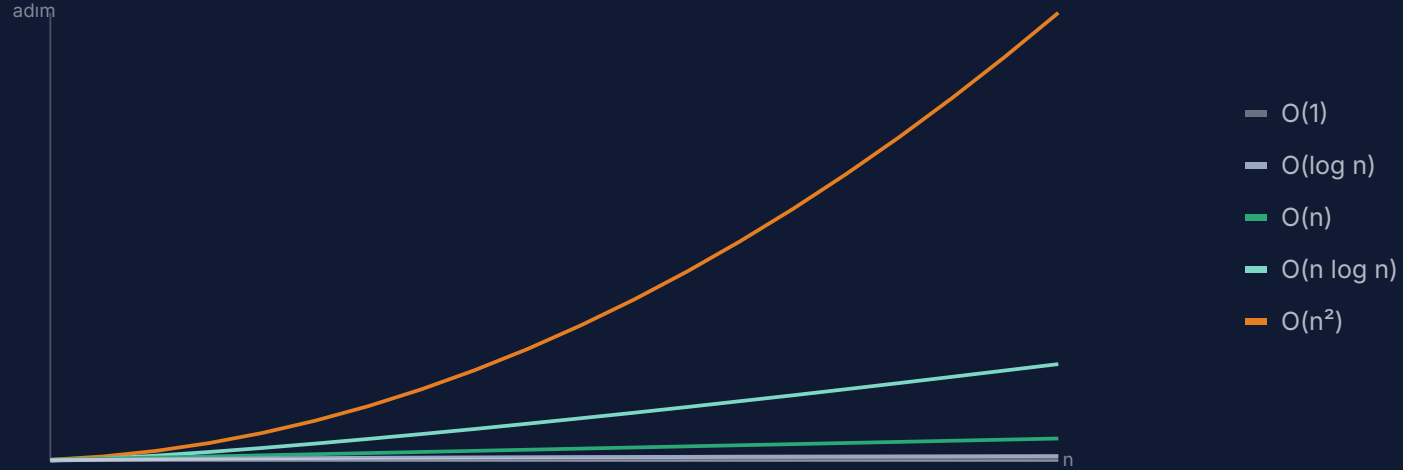
```
while sol ≤ sag:  
    orta = (sol+sag)//2  
    ...
```

**~20**

en kötü durumda karşılaştırma

# ŞEKİL 1 Büyüme Hızları Karşılaştırması

n = 1 ile 20 arasında, karmaşıklık sınıflarının işlem sayısı



# Özet

## Ne?

Girdi büyüdükçe kaynak kullanımının nasıl büyüdüğünü tarif eden bir üst sınır gösterimi.

## Ne zaman doğdu?

1894'te Bachmann, 1909'da Landau, 1976'da Knuth tarafından bilgisayar bilimi için standartlaştırıldı.

## Nerede kullanılır?

Algoritma seçiminde, mülakatlarda, veritabanı optimizasyonunda, sistem tasarımında.

## Amacı?

Donanımdan bağımsız, adil ve ölçeklenebilir bir karşılaştırma standardı.

---

## Kaynakça

Big O notation, Wikipedia · Knuth, "Big Omicron and Big Omega and Big Theta", ACM SIGACT News (1976) · History of Algorithmic Analysis, CS62, Pomona College



# **Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim**

Musa Buğra Demir